Anatomia de casos TOI/ATI: regiones Mapper y planetas ancla

Proyecto Mapper/TDA de exoplanetas

1. Introduccion

Este reporte abre el ranking global TOI/ATI para explicar por que ciertas regiones Mapper y planetas ancla fueron priorizados. El objetivo no es afirmar descubrimientos de planetas, sino auditar la anatomia de los indices.

2. Que problema resuelve la anatomia TOI/ATI

La salida principal es una anatomia de los casos top: que factor empuja cada indice, que factor lo limita y que tan estable parece el deficit relativo al cambiar de radio.

3. Datos usados

El modulo consume tablas generadas por `topological_incompleteness_index` y, cuando existen, tablas contextuales de sombra observacional y estudios locales.

4. Descomposicion de TOI

$$\mathrm{TOI}(v) = \mathrm{Shadow}(v)(1 - I_{R^3}(v))C_{\mathrm{phys}}(v)S_{\mathrm{net}}(v).$$

TOI debe leerse como una prioridad regional que combina frontera observacional, baja imputacion, continuidad fisica con vecinos y soporte de red.

5. Descomposicion de ATI

$$\mathrm{ATI}(p^*) = \mathrm{TOI}(v)\Delta_{\mathrm{rel,best}}(p^*)(1 - I_{R^3}(p^*))A(p^*).$$

ATI debe leerse como una prioridad local de inspeccion. El termino $\Delta_{\mathrm{rel,best}}$ debe revisarse junto con los radios individuales.

6. Top regiones

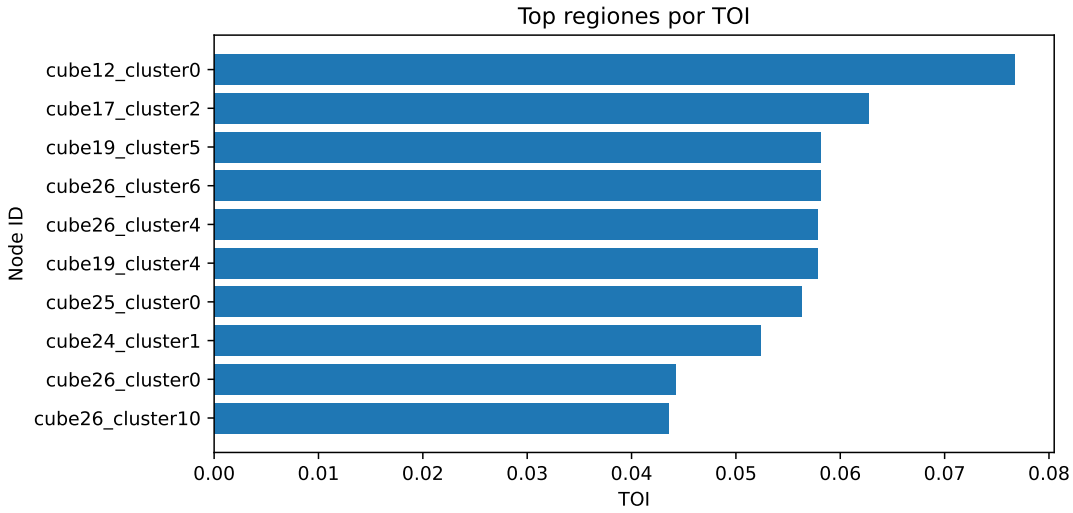

Figura 1: Top regiones por TOI.

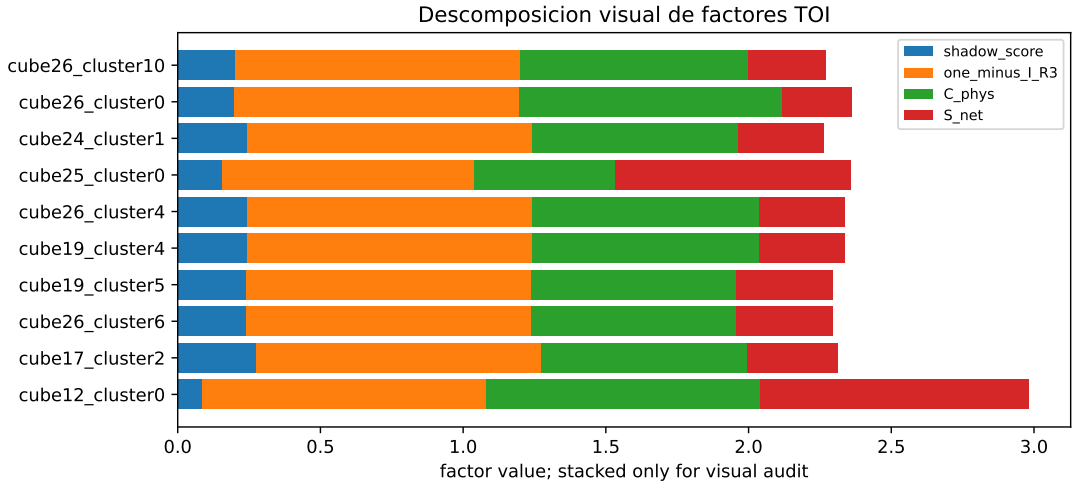

Figura 2: Descomposicion visual de factores TOI.

7. Top planetas ancla

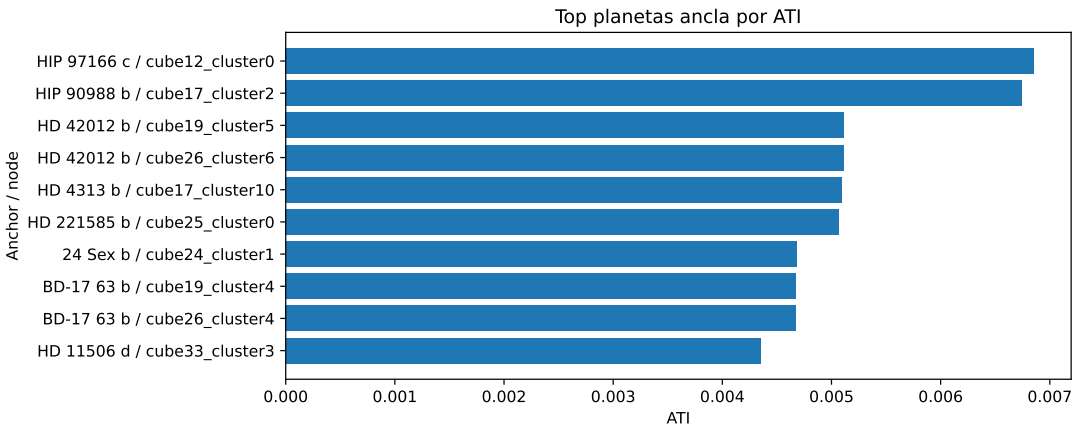

Figura 3: Top planetas ancla por ATI.

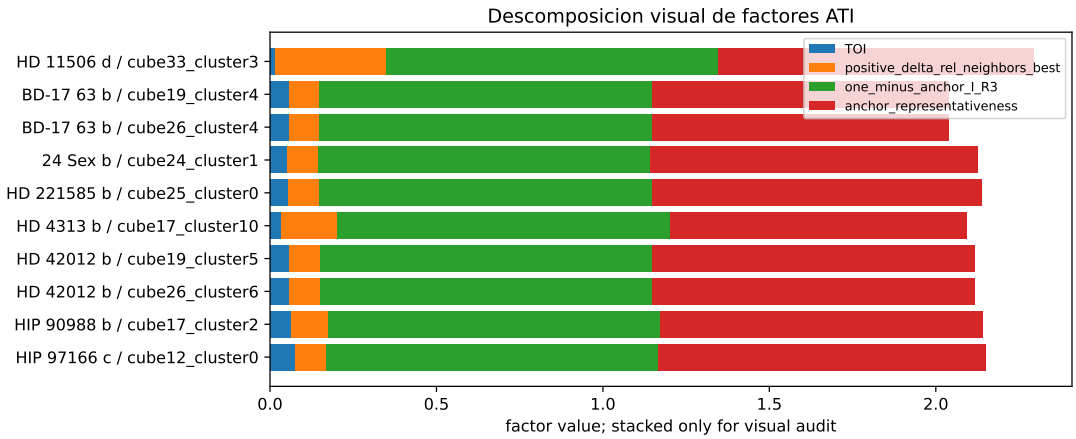

Figura 4: Descomposicion visual de factores ATI.

8. Tablas de deficit por radio para las anclas principales

No basta con usar $\Delta_{\text{rel,best}}$ porque ese maximo puede inflar la lectura de un caso local. Por eso se reportan los tres radios: r_{kNN}, $r_{\text{node_median}}$ y $r_{\text{node_q75}}$. Cada tabla muestra N_{obs}, la referencia local N_{exp}, el deficit absoluto ΔN y el deficit relativo Δ_{rel}.

La diferencia clave es que ΔN depende de la escala de conteo, mientras que Δ_{rel} normaliza por la referencia esperada. Si el deficit permanece positivo en los tres radios, el caso es mas estable. Si solo aparece en una escala, debe presentarse como exploratorio.

8.1. Deficit por radio para `HIP 97166 c` en `cube12_cluster0`

Cuadro 1: Conteos observados, esperados y deficit local para el planeta ancla `HIP 97166 c`.

Radio	N_{obs}	N_{exp}	ΔN	Δ_{rel}
r_{kNN}	10.00	11.00	1.00	0.091
$r_{\text{node_median}}$	1617.00	1144.00	-473.00	-0.413
$r_{\text{node_q75}}$	2550.00	1914.00	-636.00	-0.332

El deficit depende de la escala local elegida. Esto sugiere que el ancla es util para priorizacion, pero la evidencia es sensible al radio y debe considerarse exploratoria.

8.2. Deficit por radio para `HIP 90988 b` en `cube17_cluster2`

Cuadro 2: Conteos observados, esperados y deficit local para el planeta ancla `HIP 90988 b`.

Radio	N_{obs}	N_{exp}	ΔN	Δ_{rel}
r_{kNN}	10.00	11.00	1.00	0.091
$r_{\text{node_median}}$	8.00	9.00	1.00	0.111
$r_{\text{node_q75}}$	62.00	63.00	1.00	0.016

El deficit aparece en las tres escalas locales, por lo que la evidencia topologica de submuestreo es mas estable. Aun asi, no debe interpretarse como conteo absoluto de objetos reales ausentes.

8.3. Deficit por radio para `HD 42012 b` en `cube19_cluster5`

Cuadro 3: Conteos observados, esperados y deficit local para el planeta ancla `HD 42012 b`.

Radio	N_{obs}	N_{exp}	ΔN	Δ_{rel}
r_{kNN}	10.00	11.00	1.00	0.091
$r_{\text{node_median}}$	120.00	121.00	1.00	0.008
$r_{\text{node_q75}}$	293.00	294.00	1.00	0.003

El deficit aparece en las tres escalas locales, por lo que la evidencia topologica de submuestreo es mas estable. Aun asi, no debe interpretarse como conteo absoluto de objetos reales ausentes.

8.4. Deficit por radio para `HD 42012 b` en `cube26_cluster6`

Cuadro 4: Conteos observados, esperados y deficit local para el planeta ancla `HD 42012 b`.

Radio	N_{obs}	N_{exp}	ΔN	Δ_{rel}
r_{kNN}	10.00	11.00	1.00	0.091
$r_{\text{node_median}}$	120.00	121.00	1.00	0.008
$r_{\text{node_q75}}$	293.00	294.00	1.00	0.003

El deficit aparece en las tres escalas locales, por lo que la evidencia topologica de submuestreo es mas estable. Aun asi, no debe interpretarse como conteo absoluto de objetos reales ausentes.

8.5. Deficit por radio para `HD 4313 b` en `cube17_cluster10`

Cuadro 5: Conteos observados, esperados y deficit local para el planeta ancla `HD 4313 b`.

Radio	N_{obs}	N_{exp}	ΔN	Δ_{rel}
r_{kNN}	10.00	11.00	1.00	0.091
$r_{\text{node_median}}$	5.00	6.00	1.00	0.167
$r_{\text{node_q75}}$	11.00	12.00	1.00	0.083

El deficit aparece en las tres escalas locales, por lo que la evidencia topologica de submuestreo es mas estable. Aun asi, no debe interpretarse como conteo absoluto de objetos reales ausentes.

9. Deficit por radio

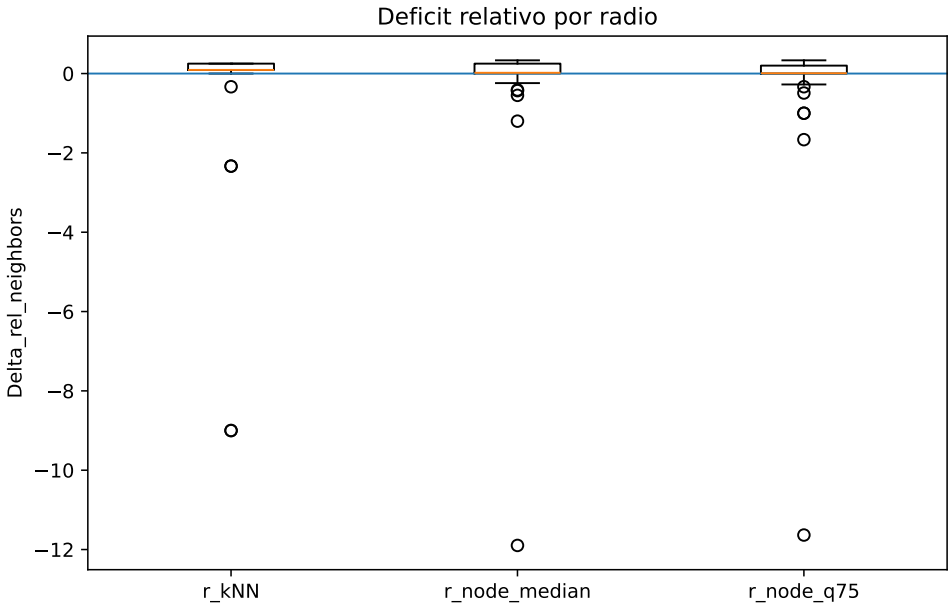

Figura 5: Resumen del deficit relativo por radio.

10. Tres casos finales para exposicion

El caso regional no afirma planetas faltantes; prioriza una zona Mapper. El caso ancla no afirma un objeto ausente; prioriza una vecindad local. El caso repetido no es duplicacion erronea; puede ser una senal de transicion topologica por solapamiento de cubiertas.

Si la tabla por radio muestra que Δ_{rel} es alto solo en una escala, el caso debe presentarse como exploratorio. Si el deficit se mantiene positivo en los tres radios, el caso es mas estable.

Cuadro 6: Tres casos finales para exposición.

Caso	Objeto	Nodo	Motivo de selección	Cautela principal
`top_toi_region`	`cube12_cluster0`	`cube12_cluster0`	Presentar como la región Mapper con mayor prioridad regional. Explicar que gana por la combinación de sombra observacional, baja imputación, continuidad física y soporte de red.	El caso regional no afirma objetos ausentes; prioriza una zona Mapper para inspección observacional.
`top_ati_anchor`	HIP 97166 c	`cube12_cluster0`	Presentar como el planeta ancla más prioritario para inspección local. Explicar que combina una región TOI alta con déficit local y baja imputación.	El caso ancla no afirma un objeto ausente; prioriza una vecindad local en $\mathbb{R}^3$.
`repeated_anchor_multi_node`	HD 42012 b	`cube26_cluster6`	Presentar como un caso de transición Mapper. El planeta aparece en varios nodos por el solapamiento de la cubierta, lo que puede indicar que vive en una frontera topológica entre vecindarios.	El caso repetido no es duplicación errónea; puede reflejar solapamiento de cubiertas y transición topológica.

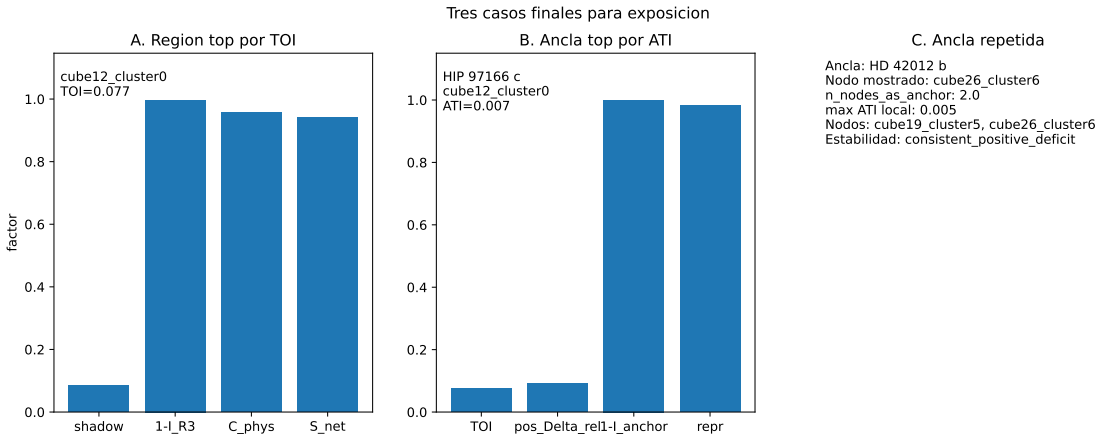

Figura 6: Resumen de los tres casos finales para exposicion.

11. Discusion

Una region con TOI alto puede ganar por sombra fuerte, baja imputacion, continuidad fisica o soporte de red. Un ancla con ATI alto puede ganar por pertenecer a una region TOI alta, por mostrar deficit local, por baja imputacion o por ser representativa del nodo.

12. Limitaciones

Este modulo no introduce una funcion de completitud instrumental, no estima cantidades absolutas de objetos reales ausentes y no convierte por si solo un caso priorizado en una conclusion

observacional cerrada.

13. Conclusion

Este modulo no calcula otro indice nuevo; abre los rankings TOI/ATI para explicar por que ciertas regiones y planetas ancla fueron priorizados. La salida principal es una anatomia de los casos top, no una afirmacion de objetos ausentes confirmados.